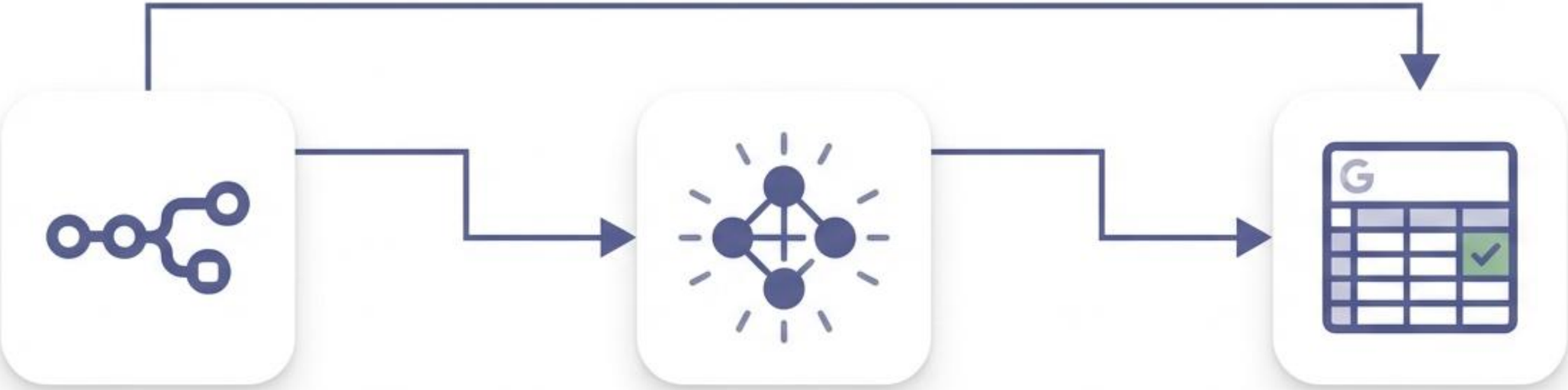
Automatizando Relatórios com IA

Um guia prático de integração entre n8n e Google Sheets.



NotebookLM

O Desafio Semanal da Flex Data

Toda segunda-feira, a gerente Mariana enfrenta um processo manual exaustivo para analisar a planilha de clientes. O objetivo é substituir essa rotina por consultas em linguagem natural.

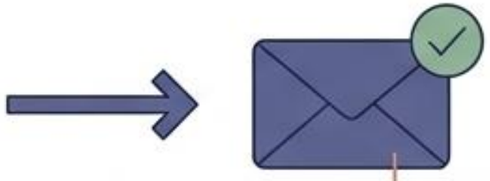
Antes: Extração Manual

3 HORAS

Análise de planilhas, filtros manuais, cópia e colagem para relatórios.

Depois: Resumo Automatizado

Quantos clientes temos?
Qual foi o faturamento?



ECONOMIA DE TEMPO: 90%

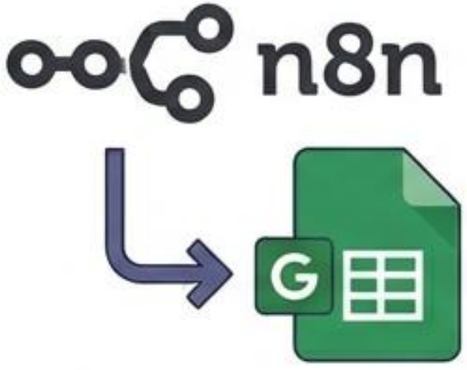
Consulta em linguagem natural.
Relatório consolidado entregue por e-mail.

NotebookLM

A Arquitetura da Solução Automatizada

A inteligência artificial atua como uma ponte entre a pergunta em linguagem natural e os dados brutos, entregando a resposta diretamente onde o usuário precisa.

1. Pergunta em Linguagem Natural



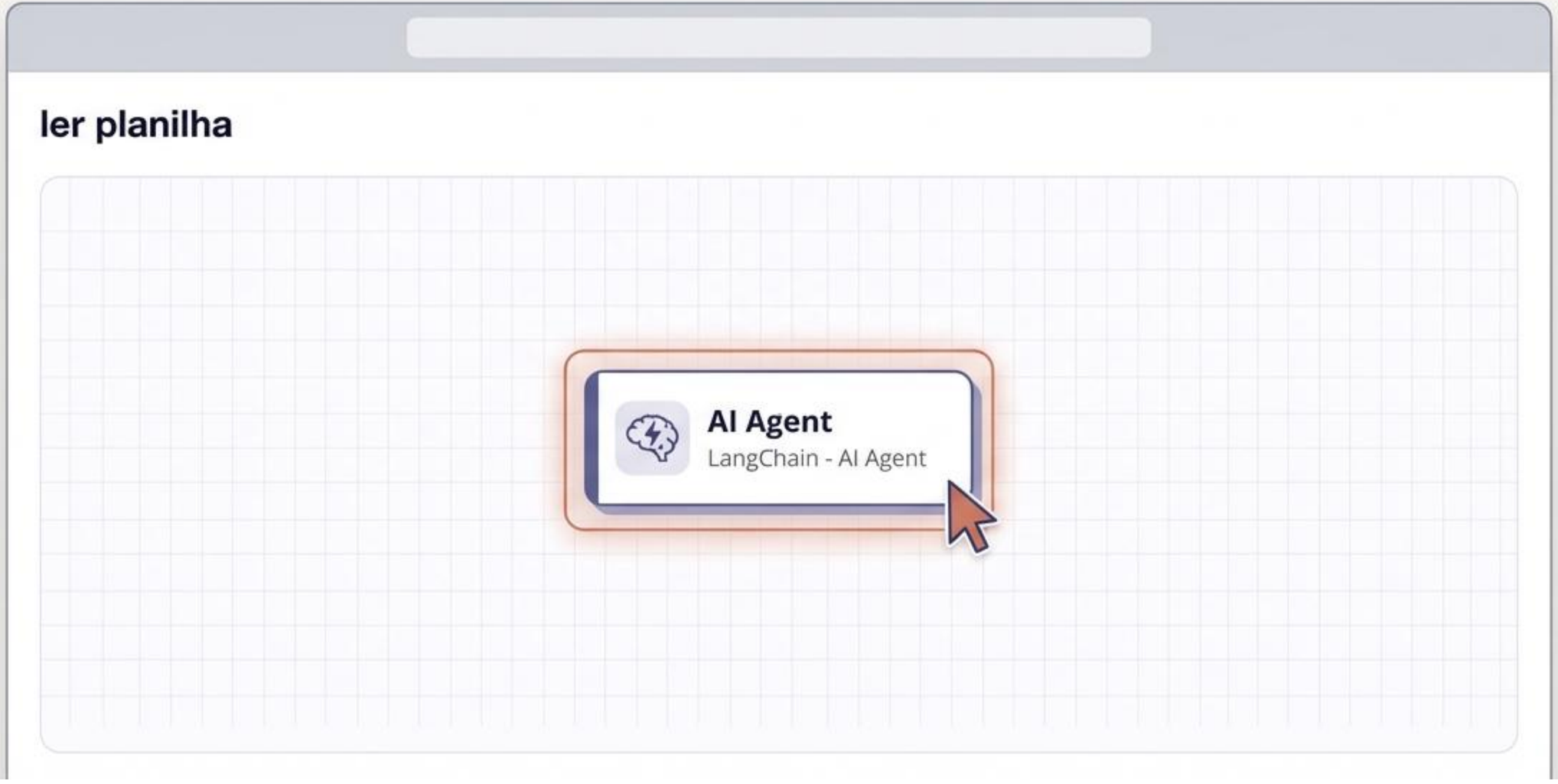
2. Agente de IA no n8n

3. Resumo por E-mail

NotebookLM

Passo 1: Iniciando o Fluxo no n8n

O primeiro passo é preparar o ambiente visual. Criamos um fluxo de trabalho básico e adicionamos a inteligência artificial sem configurações avançadas neste momento.



NotebookLM

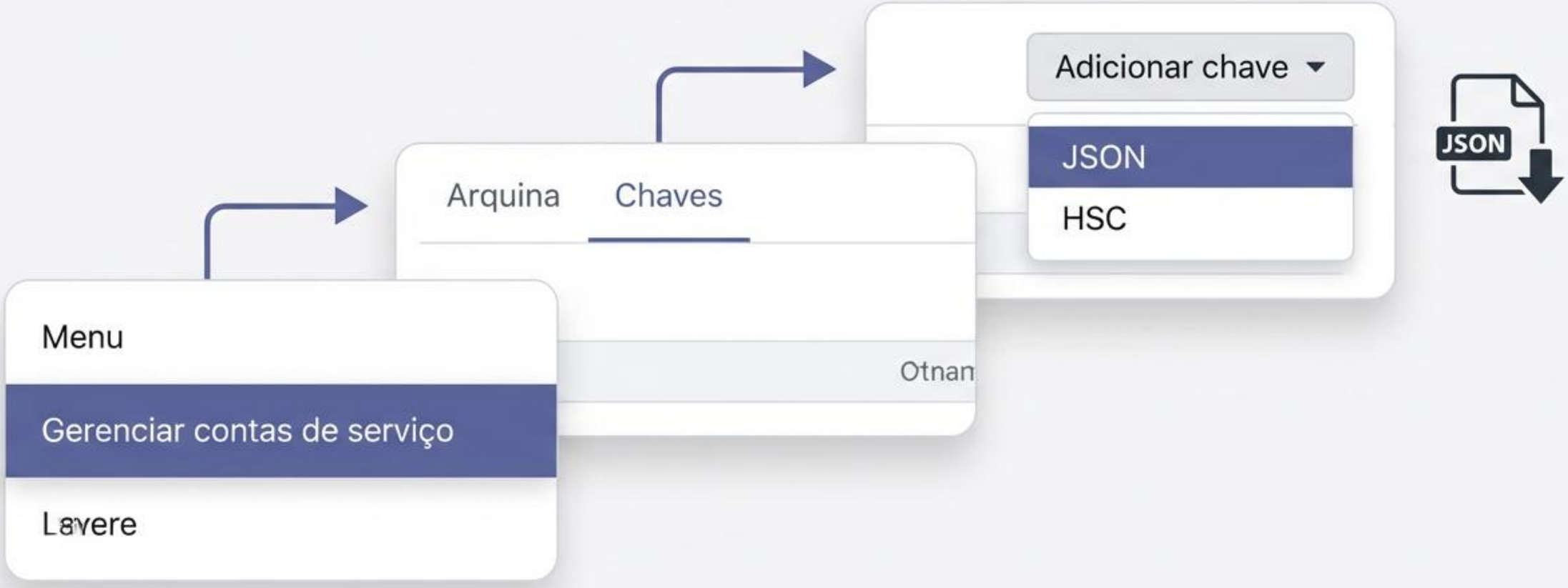
Passo 2: Configurando as APIs do Google Cloud

Para que o n8n acesse a planilha, precisamos habilitar a comunicação oficial do Google. Esta etapa burocrática é essencial para a segurança da integração.

NotebookLM

Passo 3: Criando a Conta de Serviço e a Chave

Com as APIs ativas, gerenciamos as contas de serviço para gerar a credencial de acesso. O sistema fará o download de um arquivo contendo todas as chaves de segurança.



NotebookLM

Dissecando o Arquivo JSON

Ao abrir o arquivo em um editor como o VS Code, vemos várias informações. Focaremos apenas em dois elementos cruciais para a integração.

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "glass-world-474213-q3",
  "private_key_id": "80df52a9493eafd53a2665a7db9e93a9296e609b",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY------
    \nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQFASECKwgkSkAGeaAoE\n
    ------END PRIVATE KEY-----\n",
  "client_email": "aluran8n@glass-world-474213-q3.iam.gserviceaccount.com",
  "client_id": "101965261149215697910",
  [illegible]
  [illegible]
  [illegible]
  [illegible]
  ...
}
```

NotebookLM

Passo 4: Preparando as Credenciais no n8n

Retornamos ao n8n para criar a conexão oficial. A seleção da região correta garante a estabilidade e velocidade da comunicação.

NotebookLM

A Ponte: Extraindo o E-mail do Cliente

Copie o conteúdo exato do arquivo JSON para o campo correspondente no n8n, garantindo que as aspas fiquem de fora.

```
{
  "client_email": "aluran8n@glass-world-474213-q3.iam.gserviceaccount.com",
  ...
}
```

Selecione tudo exceto as aspas

service email account

aluran8n@glass-world-474213-q3.iam.gserviceaccount.com

NotebookLM

A Ponte: Extraindo a Chave Privada

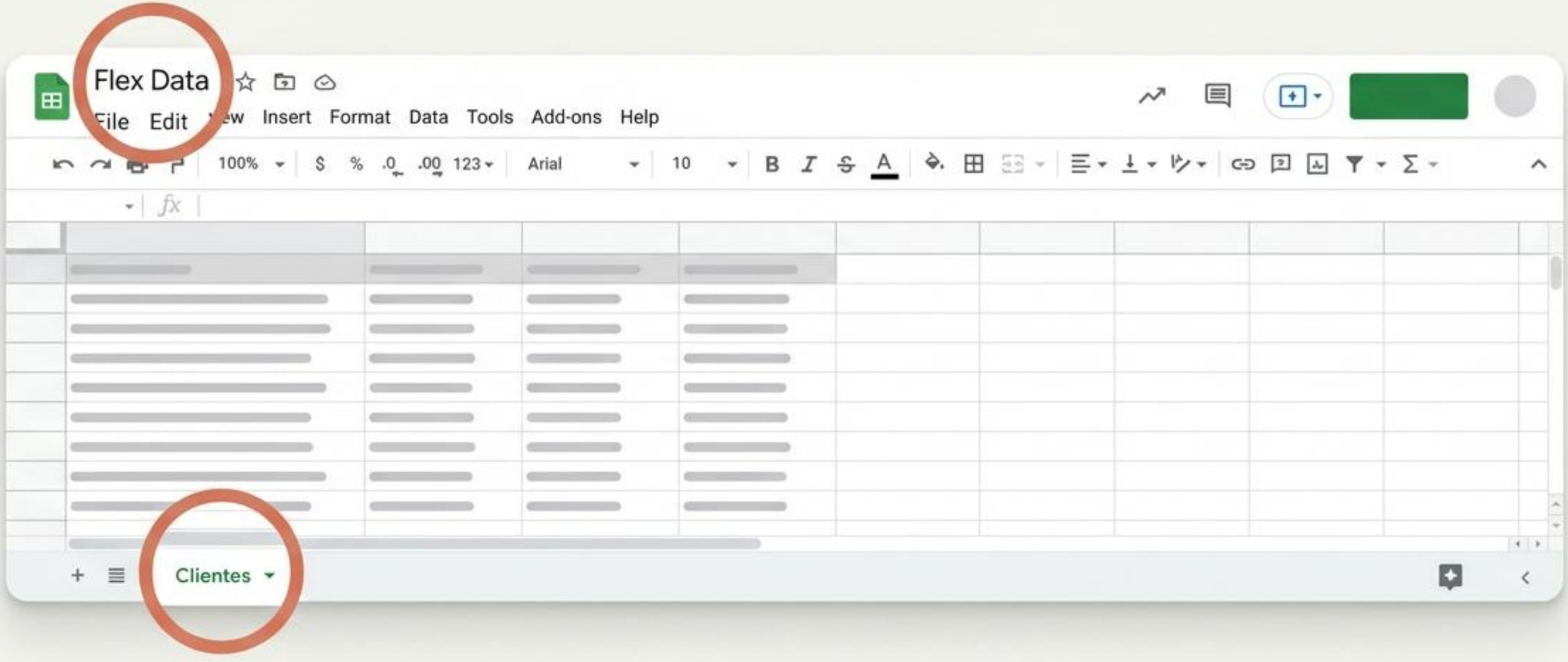
A cópia da chave privada exige precisão milimétrica. O conteúdo começa imediatamente após a primeira aspa e termina exatamente antes do fechamento das aspas no \n.

```
{

  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
  MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQFASECKwgkSkAGeaAoE
  -----END PRIVATE KEY-----\n",

  ...
}
```

NotebookLM

Passo 5: Preparando a Base de Dados

Para validar a configuração, precisamos de uma base real. Transferimos o material de clientes para uma nova planilha em branco no Google Drive.



NotebookLM

Concedendo Acesso ao Agente

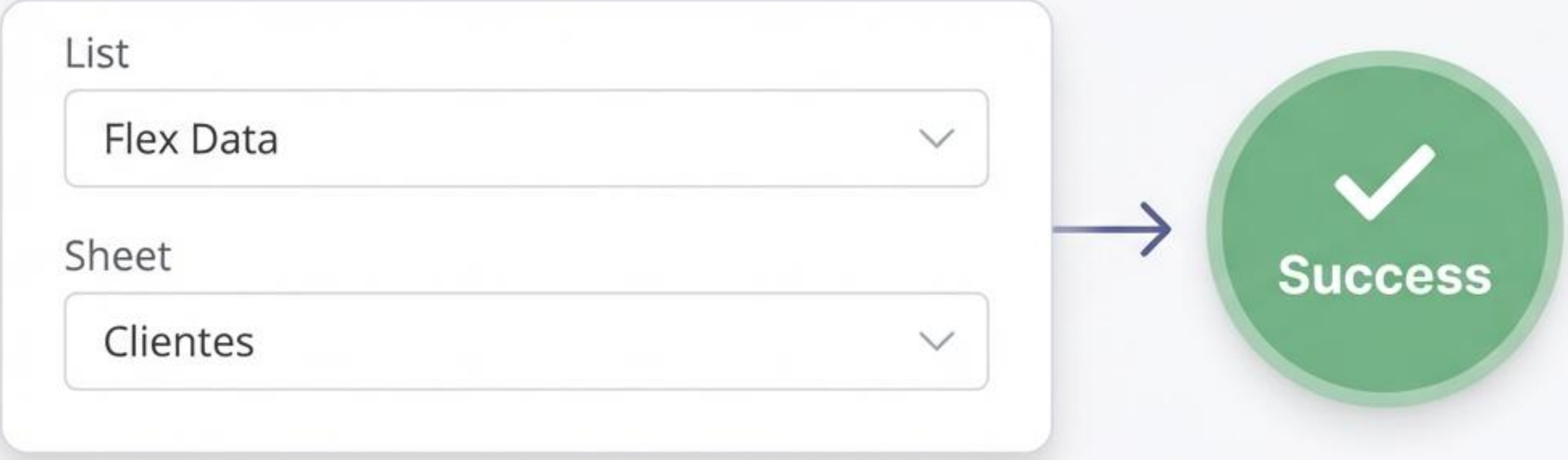
A planilha existe, mas o n8n ainda não tem permissão para lê-la. Precisamos compartilhar o arquivo diretamente com o e-mail da conta de serviço.

Observação: A utilização da conta de serviço, facilita a localização das planilhas

NotebookLM

Fechando o Ciclo no n8n

Com o acesso concedido, o n8n já consegue visualizar o conteúdo em tempo real. A partir daqui, é possível adicionar filtros e moldar a análise.



NotebookLM

O Agente de IA Está Pronto

A ponte segura entre o n8n e o Google Sheets foi estabelecida com sucesso. O agente de IA agora possui acesso total à planilha Flex Data e está pronto para interpretar e responder às perguntas em linguagem natural da Mariana.

NotebookLM